

MONNIT KOREA

무선 IoT 센서 설비 예지보전

실제 제안서는 이렇게 나옵니다

회전기기 26대 + 수배전반 4포인트, 총 30포인트
실제 진행 사례를 그대로 공개합니다

배선공사 0m

배터리 내장 무선

가동 중 설치

클라우드 · 폐쇄망

Monnit Korea 영업팀 | korea@monnit.com

※ 본 자료는 실제 제안 건을 기반으로 하며, 고객사명·금액은 제외하였습니다.



“무선 센서로 설비 감시한다는데, 우리 공장엔 **몇 개를 어디에** 붙여야 하나요?”

가장 많이 받는 질문입니다. 카탈로그만 보서는 답이 나오지 않습니다. 그래서 실제로 진행한 제안 한 건을 통째로 공개합니다.

이런 분께 필요합니다

- 펌프 · 팬 · 컴프레서 돌발 정지로 생산 손실을 겪는 설비·보전 담당
- 순회점검 · 열화상 촬영에 인력을 계속 쓰고 있는 공장
- 유선 계측을 검토했다가 **공사비·정전 문제로 접었던** 경우
- 예지보전 예산을 잡아야 하는데 기준이 없는 담당자

이 문서에 담긴 것

- 설비 종류별로 **센서를 몇 개, 어디에** 붙이는지 실제 배치안
- 펌프 · 교반기 · 컴프레서 · 부스바 **고장 징후별 감지 항목**
- ISO 20816-3 기준 초기 알람 임계값 테이블
- 클라우드 vs 폐쇄망 서버 구축 비교, 8주 구축 일정

담지 않은 것

- 단가 및 견적 금액
현장 조건에 따라 달라져 별도 산출합니다
- 고객사명 및 라인 식별 정보
익명 처리하였습니다

구성·근거·프로세스는 **실제 제안서 그대로**입니다. 귀사 조건으로 산출한 견적이 필요하시면 마지막 장을 확인해 주세요.

30

감시 포인트

회전기기 26 + 부스바 4

0 m

신규 배선

전 포인트 무선

1~2일

설치 완료

라인 정지 불필요

3식

게이트웨이

1식당 센서 최대 500개

8주

발주 → 운영

기준선 튜닝 포함



사후보전 (BM)

고장 발생 후 수리

- 돌발 정지 → 생산 손실
- 긴급 자재비 · 특근 비용
- 2차 파손으로 피해 확대



예방보전 (PM)

일정 주기 정기 교체

- 정상 부품도 교체 → 낭비
- 과잉 정비 인건비 발생
- 주기 사이 고장은 못 막음



예지보전 (PdM)

상태 기반 사전 감지

- 징후 단계에서 조기 발견
- 계획 정비로 전환 가능
- 부품 수명 최대 활용

무선 상태감시 도입 시 기대 효과

사전 감지

돌발정지

징후 → 계획 정비로 전환

순회점검 대체

정비 인력

24시간 상시 자동 계측

최대 활용

부품 수명

상태 기반 교체 판단

데이터 축적

설비 이력

동일 사양 호기 간 비교

회전기기는 고장 직전 반드시 진동 · 온도 변화라는 물리적 징후를 남깁니다. 이를 상시 계측하는 것이 예지보전의 출발점입니다.

03 왜 무선이어야 하는가

유선 계측이 현장에서 좌초되는 이유

구분	기존 유선 계측 방식	Monnit 무선 센서 방식
설치 공사	케이블 트레이 · 배관 신설, 전원 인출 가동 중단 또는 야간작업 필요	센서 부착 + 게이트웨이 1식 설비 가동 중 설치 가능
공사 기간	포인트당 수일 ~ 수주	포인트당 10 ~ 20분
전원	각 센서마다 전원 인출 필요	배터리 내장 (교체형)
증설	배선 재설계 · 추가 공사 필요	센서만 추가 → 즉시 등록
이설	사실상 불가 (배선 폐기)	탈부착 후 재등록만 하면 완료
초기 비용	센서비보다 공사비가 큰 경우 다수	공사비 대폭 절감

본 사례 현장 적용 결과

30
포인트 전체 무선
신규 배선 0 m

1~2
일 내 설치 완료
라인 정지 불필요

A/B
교대 펌프 동시 감시
예비기 상태까지 관리

비방폭
일반구역 전 구역
방폭 인증 추가비 없음



실제 현장 설치 사례 — 마그네틱 고정으로 설비 개조 없이 부착

유선 견적이 무산되는 진짜 이유

센서 값보다 배선 · 트레이 · 정전 작업비가 커지고, 라인 정지 일정이 잡히지 않아 프로젝트가 무기한 연기되는 경우가 많습니다.

01

센서 1개로 구동계 전체 진단

- 3축 진동 + 내장 온도 복합 측정
- 모터 - 커플링 - 펌프 구동계를 **1포인트로 커버**
- 축별 성분 분리로 불평형 · 정렬불량 구분

02

940MHz — 공장에 맞는 대역

- 장애물 투과성이 우수해 **벽 · 배관 밀집 구역**에 강함
- Wi-Fi 대역 혼잡의 영향을 받지 않음
- 전기실 등 차폐 구역은 게이트웨이 분리 수신

03

게이트웨이 1식 = 센서 500개

- 30포인트 규모에서는 **용량 여유가 압도적**
- 증설 시 게이트웨이 재투자 불필요
- 전원 + LAN만 있으면 설치 완료 (PoE 지원)

04

클라우드와 폐쇄망을 모두 지원

- SaaS 구독형 또는 **공장 내 자체 서버 영구 라이선스**
- 보안 정책상 외부 반출 불가한 사업장도 도입 가능
- 두 방식의 화면 · 기능 동일 (재교육 부담 없음)

05

센서 자신의 상태까지 감시

- 통신 두절 · 배터리 저하도 **별도 알람 발생**
- “죽은 센서를 정상으로 착각”하는 사고 방지
- 미확인 알람은 자동 에스컬레이션

06

설비를 개조하지 않습니다

- 마그네틱 브래킷 또는 M4 나사 고정
- 천공 · 용접 · 정전 없이 부착
- 이설 시 **탈부착 후 재등록만** 하면 완료

핵심은 “센서 성능”이 아니라 “현장에 실제로 설치되는가”입니다. 무선 · 배터리 · 마그네틱 고정 세 가지가 맞물릴 때 비로소 가동 중 설치가 가능해집니다.

80여 종 무선센서 라인업

진동 · 온도로 시작해 전기적 이상, 공정 변수까지 같은 게이트웨이와 같은 화면에서 확장됩니다. 새 시스템을 다시 구축할 필요가 없습니다.

3축 진동 + 온도

K-Type 열전대

AC 전압

3상 전류

압력

드라이컨택

온·습도

외 70여 종

기간계 연동 · Open API

- REST 기반 Open API로 MES · EAM · BI 대시보드 연동
- MQTT · SNMP · TCP 지원 — 기존 관제 시스템에 데이터 전달 가능
- E-mail · SMS · 앱 푸시 통보, 수신 그룹별 지정
- 리포트 자동 생성으로 월간 설비 이력 관리

확장 시나리오 — 실제로 이렇게 늘어갑니다

1단계

핵심 회전기기 상태감시

고장 시 라인이 멈추는 설비부터. 본 사례의 30포인트가 여기에 해당합니다.

2단계

전기적 이상까지 확장

AC전압 · 3상전류 센서 추가로 부하 불평형 · 과전류를 진동 데이터와 함께 판독.

3단계

공정 변수 연계

압력 · 유량 · 온도 센서로 열교환 효율 저하, 캐비테이션 등 공정 이상까지 추적.

4단계

타 공장 · 타 사업장 전개

클라우드형은 로케이션 추가만으로 즉시 확장. 전사 설비 데이터를 한 화면에서 관리.

증설 비용은 “센서 값”뿐입니다. 커버리지 내라면 게이트웨이 · 서버 · 소프트웨어 재구축 없이 센서만 구매해 등록하면 즉시 감시가 시작됩니다.

30 포인트

무선 센서

배터리 내장
진동 26 · 온도 4

3 식

게이트웨이

940MHz 수신
Ethernet / PoE

2안 선택

모니터링 플랫폼

클라우드(SaaS)
또는 공장 로컬서버

무제한 조회

사용자

PC · 스마트폰
알람 / 리포트

◀ 무선 940MHz — 장애물 투과성 우수 ▶

◀ 유선 LAN / RJ-45 ▶

설치 조건이 단순합니다

- 게이트웨이는 **전원 + 인터넷(LAN)** 연결만 필요
- PoE 젠더 지원 → 별도 콘센트 신설 없이 설치 가능
- 센서는 부착 후 등록만 하면 즉시 데이터 수집

용량에 여유가 있습니다

- 게이트웨이 1식당 센서 **최대 500개** 수용
- 30포인트 규모에서는 커버리지 확보가 배치 기준
- 차폐 구역(전기실 등)은 게이트웨이를 분리 배치

확장이 쉽습니다

- 커버리지 내라면 **센서만 구매 후 즉시 증설**
- 타 공장 확장 시 클라우드형은 로케이션 추가로 대응
- 센서 통신두절 · 배터리 저하도 자동 알람 대상

CASE

생산라인 회전기기와 전기실 수배전반을 함께 감시하고 싶으나, 라인 정지 없이 설치해야 하는 조건이었습니
다.

요청 항목	고객사 요구사항	Monnit Korea 제안 대응
적용 대상	회전기기 + 수배전반, 총 30포인트 내외 (전 구역 비방폭 일반구역)	총 30포인트 확정 구성 진동 26 + 부스바 온도 4
하드웨어	배선공사 최소화 / 배터리 내장형 무선 복합센서 + 현장 게이트웨이	배터리 내장 무선센서 (신규 배선 없음) 940MHz 대역, 게이트웨이 3식
소프트웨어	데이터 시각화 + 진단 / 알람 제공	iMonnit 모니터링 S/W Rule 기반 알람 · 리포트 · Open API
도입 방식	클라우드/SaaS 와 공장 로컬 서버 구축형 비교	안① 클라우드 / 안② 서버구축형 5년 총소유비용(TCO) 비교까지 제시
견적 범위	H/W 단가 + S/W 라이선스 + 셋팅 및 시공비	품목별 단가 · 수량 · 합계 산출 설치 · 셋팅비는 현장 실사 후 별도 산출

제안의 뼈대는 늘 이 순서입니다 — 고객사명·라인 식별 정보는 익명 처리하였으며, 구성·수량·판단 근거는 실제 제안 내용 그대로입니다.

1

감시 대상 정의

멈추면 손실이 큰 설비부터

2

포인트 수 확정

설비 1대 = 센서 1식 기준

3

게이트웨이 배치

RF 커버리지 · 차폐 구역 분할

4

측정항목 · 알람 설계

ISO 기준값 → 현장 기준선 튜닝

5

도입 방식 선택

클라우드 vs 폐쇄망 서버

구역	설비	수량	적용 센서	포인트
유틸리티	펌프 (A/B 교대 운전 전체 포함)	14 대	정밀 진동센서 (3축 + 온도)	14
공정 부하	핵심 반응기 교반기	5 대	정밀 진동센서 (3축 + 온도)	5
공압 / 냉동	에어 컴프레서 2 · 메인 칠러 2	4 대	정밀 진동센서 (3축 + 온도)	4
공조	집진기 팬 2 · 냉각탑 팬/모터 1	3 대	정밀 진동센서 (3축 + 온도)	3
전기실	메인 VCB / ACB 부스바 온도 감시	4 P	무선 열전대 온도센서 (K-Type)	4
합 계	회전기기 26 대 + 수배전반 4 포인트		게이트웨이 3 식 별도	30

GW-1 유틸리티동 펌프 14 · 컴프레서 2 · 칠러 2 = 18 포인트	GW-2 공정동 반응기 교반기 5 · 집진기 팬 2 · 냉각탑 1 = 8 포인트	GW-3 전기실 VCB / ACB 부스바 온도 4 포인트 = 4 포인트 (차폐 구역 별도 수신)
---	--	---

※ 게이트웨이 수량은 RF 커버리지 기준 구역 분할안이며, 현장 실사 후 조정될 수 있습니다. (1식당 센서 최대 500개 수용)

A/B 교대 운전에서 특히 중요한 이유

- 예비기(Stand-by)는 장기 정지 중 베어링 그리스 편중·부식이 진행되나 육안 점검으로는 확인 불가
- 교대 절환 직후 예비기가 곧바로 이상 진동을 내는 사례가 다수 — 절환 시점이 최대 리스크
- A/B 양 호기를 동시 상시 감시하면 절환 전 상태를 미리 확인하고 안전하게 전환 가능
- 동일 사양 A/B 호기 데이터 비교로 이상 판정 기준을 현장 데이터로 자동 확보

1개 센서로 구동계 전체 진단

모터 - 커플링 - 펌프로 이어지는 구동계는 물리적으로 연결되어 있어 진동이 전달됩니다. 3축 진동 + 온도 복합센서 **1식**을 모터측 또는 베어링 하우징에 부착하면 구동계 전 구간의 이상 징후를 함께 잡아낼 수 있습니다.

포인트 수 = 설비 대수. 축별로 센서를 나눠 달 필요가 없어 투자 규모가 예측 가능합니다.

무선 진동센서로 잡아내는 대표 고장 징후

베어링 마모 / 윤활 불량

고주파 진동 상승 · 온도 상승

축 정렬 불량 (Misalignment)

2X 성분 증가 · 축방향 진동

임펠러 불평형 / 이물 유입

1X 성분 증가 · Crest Factor 변화

캐비테이션 / 유량 이상

광대역 랜덤 진동 · 소음 증가

커플링 마모 / 러버 파손

충격성 진동 · Peak 값 급상승

모터 과열 / 냉각 불량

내장 온도센서 상승 추이

교반 설비의 특성

- 감속기 + 베어링 고장이 핵심 리스크 — 교체 리드타임이 길어 돌발 시 장기 정지
- 반응물 점도 · 투입량 변화가 그대로 축 부하 변동으로 나타남
- 모터는 진동 · 온도 · 전류로, 감속기는 진동 · 온도 · 오일 상태로 진단
- 저속 회전이 많아 단순 RMS만으로는 부족 — 주파수 스펙트럼 분석 병행
- 반응기 상부 설치가 많아 유선 배선이 특히 어려운 구간

왜 이 구간에서 무선이 결정적인가

반응기 상부는 고소 · 협소 구간이라 케이블 트레이 신설과 전원 인출이 사실상 불가능한 경우가 많습니다. 그래서 “꼭 봐야 하는 설비인데 계측을 포기한” 대표적인 구간이기도 합니다.

배터리 내장 무선센서는 전원 · 통신 배선이 모두 불필요하므로, 고소작업 안전조치만 확보되면 설비 가동 중에도 부착이 끝납니다.

고장유형 · 측정항목 · 진단 포인트

모터

- 베어링 마모 / 윤활 불량
- 과부하 · 과전류 (점도 상승, 이물)
- 축정렬 불량 · 편심

▶ 진동 RMS · Peak · 내장온도

감속기

- 내부 기어 치면 마모 / 파손
- 오일 열화 · 유량 부족
- 입 · 출력축 커플링 이상

▶ 진동 주파수 스펙트럼 · 온도

교반축

- 임펠러 부착물 · 편심 부하
- 축 휨 / 진동 전달 이상
- 메카니컬 씰 마모

▶ 저주파 진동 · Displacement

에어 컴프레서 (2대)

- 스크류 로터 · 베어링 마모
- 토출 온도 상승 → 효율 저하
- V-벨트 / 커플링 이상

정밀 진동센서 1식 / 대

집진기 팬 (2대)

- 분진 부착에 의한 질량 불평형
- 블레이드 마모 · 편마모
- 댐퍼 · 덕트 공진

정밀 진동센서 1식 / 대

냉각탑 팬 / 모터 (1대)

- 감속기 · 벨트 구동부 이상
- 블레이드 결빙 / 부식
- 옥외 환경 부식 · 볼트 이완

정밀 진동센서 1식 / 대

메인 칠러 (2대)

- 냉매 압축기 베어링 손상
- 언로더 · 용량제어 이상
- 구동부 불평형 · 정렬불량

정밀 진동센서 1식 / 대

이 설비들을 왜 함께 넣었나

- 공압 · 냉동 · 공조는 **라인 전체에 물리는 유틸리티**라 한 대만 멈춰도 생산이 정지
- 단독 설치 위치가 많아 순회점검 주기에서 뒤로 밀리는 경향
- 옥외 · 고소 · 소음 구간이 많아 사람이 자주 가기 어려움
- → 상시 무선 감시의 **투자 대비 효과가 가장 뚜렷한 그룹**

추후 확장 옵션

칠러는 냉수 입 · 출구에 온도센서를 추가하면 **열교환 효율 저하**까지 추적할 수 있고, 컴프레서는 토출 압력센서를 더해 부하 패턴과 진동 데이터를 함께 볼 수 있습니다.

동일 게이트웨이 · 동일 화면에 그대로 추가됩니다. 본 사례 구성에는 미포함.

과열 사고는 예고 없이 오지 않습니다

- 부스바 접속부 볼트 이완·산화 → 접촉저항 증가 → 국부 발열 → 절연 열화 → 지락 / 단락
- 열화상 순회점검은 촬영 시점의 스냅샷일 뿐, 야간·주말·부하 피크 시점을 놓침
- 무선 열전대 센서는 24시간 상시 측정 → 온도 상승 ‘추이’를 잡아 사전 대응
- 정전 없이 설치 가능 (반 내부 K-Type 프로브 부착, 별도 전원배선 불필요)

감시 포인트 배치 (예시)



부스바 온도 초기 알람 기준 (안)

등급	온도 조건	대응 조치
정상	주위온도 + 20°C 이하	기록만 (추이 관리)
주의	주위온도 + 20 ~ 35°C	SMS / 메일 통보, 점검 계획 수립
경고	주위온도 + 35 ~ 50°C	즉시 점검, 부하 분산 검토
위험	주위온도 + 50°C 초과	긴급 조치 / 정전 점검

※ 상기 기준은 IEC 62271 / KS C 계열 온도상승 한도를 참고한 초기값이며, 설치 후 1~2개월 기준선(Baseline) 데이터로 현장에 맞게 재조정합니다.



정밀 진동센서

Advanced Vibration · 3축 진동 + 내장 온도

26 EA

- 측정 : Acceleration RMS / Peak, Velocity(RMS), Frequency, Crest Factor, Displacement, 온도
- 판정 기준 : **ISO 20816-3 준용**
- 전원 : 배터리 내장 (교체형)
- 고정 : 마그네틱 브래킷 또는 M4 나사 (부자재 별도)



무선 열전대 온도센서

K-Type Probe

4 EA

- 측정 : 접촉식 표면 온도 (K-Type 열전대)
- 용도 : 부스바 접속부 · 고온 표면 상시 감시
- 전원 : 배터리 내장 (교체형)
- 설치 : 프로브 부착, **별도 전원배선 불필요**



Ethernet Gateway

현장 통신 게이트웨이

3 EA

- 무선 : 940MHz 수신 (장애물 투과성 우수)
- 수용 : 게이트웨이 **1식당 센서 최대 500개**
- 유선 : RJ-45 / DHCP · DNS · UDP · SNMP · MQTT · TCP
- 전원 : AC 어댑터 또는 PoE 젠더

※ 상기 외 AC전압센서 · 3상 전류센서 · 압력센서 · 드라이컨택 등 80여 종 무선센서 라인업 보유. 향후 확장 시 동일 게이트웨이 · 플랫폼에 그대로 추가됩니다.

측정 항목	측정 목적	정상	주의	위험
진동 속도 RMS (mm/s)	설비 전체 기계 상태	<2.8	2.8 ~ 4.5	> 4.5
가속도 Peak (g)	베어링 초기 결함 · 충격성 이상	<2.0	2.0 ~ 4.0	> 4.0
Crest Factor	충격 성분 비율 (베어링 손상)	<4.0	4.0 ~ 6.0	> 6.0
주파수 스펙트럼	1X 불평형 / 2X 정렬불량 / 베어링	기준선 유지	기준선 +50%	기준선 2배 ↑
센서 내장 온도 (°C)	베어링 · 모터 과열, 윤활 상태	< 60	60 ~ 80	> 80
부스바 온도 (°C)	접속부 접촉저항 증가 · 과열	주위 +20 이하	주위 +20 ~ 35	주위 +35 ↑

알람 운영 방식

- Rule 엔진에서 항목별 임계값 · 지속시간 조건 설정
- E-mail / SMS / 앱 푸시 통보, 수신 그룹 지정
- 미확인(Not Acknowledged) 알람 자동 에스컬레이션
- 센서 통신두절 · 배터리 저하도 별도 알람 발생

기준선(Baseline) 튜닝 절차 — 오경보를 줄이는 핵심

- 1단계 : 설치 후 1~2개월 정상운전 데이터 수집
- 2단계 : 설비별 정상 진동 / 온도 분포 산출
- 3단계 : 오경보 최소화 위해 임계값 현장 재조정
- 4단계 : 계절 · 부하 변동 반영, 반기 단위 재검토

표준값은 출발점일 뿐입니다. 같은 사양 펌프라도 배관 지지 상태와 설치 기초에 따라 정상 진동값이 다릅니다. 기준선 튜닝을 거치지 않은 시스템은 곧 “아무도 보지 않는 알람”이 됩니다.

비교 항목	안 ① 클라우드 / SaaS	안 ② 로컬 서버 구축형 (Enterprise)
데이터 보관 위치	제조사 클라우드 (iMonnit)	공장 내 자체 서버 (외부 반출 없음)
비용 구조	연 구독형 (다년 구독 가능)	1회 라이선스 구매 → 영구 사용
센싱 주기	최소 10분	초 단위까지 설정 가능 (권장 1분)
필요 인프라	인터넷 회선만 있으면 됨	Windows Server 2019 이상 + MS-SQL
게이트웨이	일반 이더넷 게이트웨이	unlock 게이트웨이 필수 · 수량 제한 없음
보안 / 망 정책	외부 인터넷 연결 필요	폐쇄망 운영 가능 (보안 대응 유리)
타 공장 확장	로케이션 추가만으로 즉시 확장	공장별 추가 구축 필요할 수 있음
화면 / UI	동일 (Premiere = Enterprise UI) — 도중에 방식을 바꿔도 재교육 부담 없음	

이런 경우 클라우드가 맞습니다

- 서버 자산 · IT 인력 부담 없이 빠르게 시작하고 싶은 경우
- 여러 사업장으로 확장할 계획이 있는 경우
- 초기 투자를 최소화하고 운영비로 돌리고 싶은 경우

이런 경우 서버 구축형이 맞습니다

- 보안 정책상 데이터 외부 반출이 불가한 사업장
- 센싱 주기를 분 단위 이하로 촘촘히 가져가야 하는 설비
- 이미 사내 서버 · 가상화(VM) 자산을 보유한 경우

※ 소프트웨어 비용 차이는 크지 않습니다. 실질적인 판단 기준은 “서버를 둘 것인가, 보안 정책이 외부 연결을 허용하는가”입니다. 5년 총소유비용(TCO) 비교표는 개별 견적 시 함께 제공해 드립니다.

단계	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8
현장 실사 및 설치 포인트 확정								
H/W 발주 및 입고 (센서 · 게이트웨이)								
네트워크 / 서버 환경 준비 (안② 선택 시)								
S/W 설치 및 계정 · 권한 구성								
센서 부착 및 게이트웨이 설치 (30 P)								
통신 검증 · 데이터 수집 시운전								
알람 임계값 초기 설정 및 사용자 교육								
기준선(Baseline) 수집 · 임계값 재조정								

고객사 준비사항

- 설치 포인트 접근 및 안전 출입 협조
- 게이트웨이용 전원 및 LAN 포트 (3개소)
- 안② 선택 시 서버 준비 (당사 공급 요청도 가능)

Monnit Korea 수행범위

- 센서 · 게이트웨이 공급 및 현장 설치
- S/W 설치 · 계정 구성 · 알람 룰 설정
- 사용자 교육 및 운영 매뉴얼 제공

사후 지원

- A/S 기간 : 납품 후 1년 (제조사 보증)
- 기술 지원 : 원격 상시, 현장 방문은 협의
- PoC 필요 시 데모 센서 대여 지원 가능

무선 상태감시는 도입보다 **운영 단계에서 성패가 갈립니다**. 제안서를 비교하실 때 아래 항목이 명시되어 있는지 확인해 보시기 바랍니다.

구성 · 설치

- 포인트 수 산정 근거가 **설비 단위로** 설명되는가
- 게이트웨이 수량이 RF 커버리지 기준으로 나뉘어 있는가
- 차폐 구역(전기실 등) 수신 대책이 있는가
- 설비 개조 · 천공 · 정전이 필요한지 명시되었는가
- 가동 중 설치가 가능한 방식인가

운영 · 알람

- 초기 임계값의 **근거 규격**이 제시되었는가 (ISO 등)
- 기준선(Baseline) 튜닝 절차가 포함되어 있는가
- 센서 통신두절 · 배터리 저하도 알람 대상인가
- 알람 수신 그룹 · 에스컬레이션 설정이 가능한가
- 사용자 교육과 운영 매뉴얼이 범위에 있는가

확장 · 리스크

- 센서 증설 시 **게이트웨이 · S/W 재투자**가 필요한가
- 클라우드 종속 여부 — 폐쇄망 전환이 가능한가
- 구독 만료 시 데이터 · API가 어떻게 되는가
- 기간제(MES · EAM) 연동 수단이 있는가
- 설비 이설 시 센서를 재사용할 수 있는가

특히 놓치기 쉬운 세 가지

① 설치 · 셋팅비

고소작업 · 접근성 · 정전 필요 여부에 따라 크게 달라집니다. 현장 실사 없이 확정된 설치비는 재확인이 필요합니다.

② 라이선스 구간

센서 수 구간을 넘길 때 상위 구간을 재구매해야 하는 구조가 많습니다. 확장 계획이 있다면 처음부터 상위 구간 검토를 권합니다.

③ 구독 만료 조건

만료 시 API 연동 중단 · 센싱 주기 저하 · 다중 접속 제한이 걸릴 수 있습니다. 계약 전 반드시 확인하세요.

1

현장 실사

반일 소요 · 무상
설치 포인트 · RF 환경 확인

2

구성 확정

포인트 · 게이트웨이 위치 확정
도입 방식(클라우드/서버) 선택

3

정식 견적서 발행

수량 · 설치 조건 반영
5년 TCO 비교 포함

4

PoC (선택)

3~4 포인트 선행 검증
데모 센서 대여 지원

실사 때 함께 확인하는 것

- 설비별 접근성 · 고소작업 여부 → **설치비 산정 근거**
- 구역별 RF 환경 → 게이트웨이 수량 · 위치 확정
- 전원 · LAN 포트 확보 가능 지점
- 기존 계측 · 관제 시스템과의 연동 요건
- 보안 정책 (외부 인터넷 연결 가능 여부)

준비해 주시면 좋은 자료

- 감시 희망 설비 리스트 (설비명 · 용량 · 대수)
- 최근 고장 이력 — **우선순위 산정에 가장 유용합니다**
- 공장 배치도 또는 구역 구분 (없어도 무방)
- 수배전반 단선도 (전기실 감시 검토 시)

PoC를 권해 드리는 경우

- 사내 승인을 위해 **실제 데이터가 필요한 경우**
- RF 환경이 까다로울 것으로 예상되는 구역
- 진동 데이터 해석 경험을 먼저 쌓고 싶은 경우
- → 3~4 포인트 데모 센서 대여로 선행 검증

견적은 실사 이후에 드립니다. 설치 조건을 보지 않고 낸 금액은 결국 다시 바뀝니다. 포인트별 작업 조건(접근성 · 고소작업 · 정전 필요 여부)을 확인한 뒤, 변동 없는 확정 견적서를 회신드리는 것을 원칙으로 하고 있습니다.

MONNIT KOREA

어느 설비부터 볼지 같이 정해 드립니다

감시 희망 설비 리스트만 보내주시면 예상 포인트 수와
게이트웨이 구성안을 먼저 정리해 회신드립니다.
현장 실사는 반일 소요 · 무상으로 진행합니다.

CONTACT

korea@monnit.com

Monnit Korea 영업팀

문의 시 이렇게 보내주세요

- 01 감시하려는 설비와 대수
- 02 최근 고장 이력 (있는 경우)
- 03 방폭 구역 포함 여부
- 04 인터넷 연결 가능 여부
- 05 희망 도입 시기

위 다섯 가지만 있으면 예상 구성안을 만들어 드릴 수 있습니다.
도면이나 상세 사양은 없어도 괜찮습니다.

※ 본 자료는 실제 제안 사례를 기반으로 작성되었으며, 고객사명 및 견적 금액은 제외하였습니다. 구성 · 수량 · 판단 근거는 실제 제안 내용과 동일합니다.

MONNIT KOREA